பாடச் சுருக்கம்

1. கிளர்வு ஆற்றலை குறைப்பதன் மூலம் நொதிகள் வினையின் வேகத்தை அதிகரிக்கின்றன.

2. நொதியின் கிளர்வு மையம் என்பது வினையின் வேகத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய மற்றும் வினைப்பொருளுடன் பிணைவதில் பங்கெடுத்துக்கொள்ளும் அமினோ அமில பக்கச்சங்கிலிகளை கொண்ட ஒரு இடைக்குழிவு அல்லது வெடிப்பாக கருதப்படுகிறது.

3. வினைப்பொருளுடன் பிணைவதால் நொதியில் வடிவமாற்றம் (தூண்டப்பட்ட பொருந்துதல்) உண்டாக்கப்படுகிறது. இது வினையூக்கத்திற்கு சாதகமாகிறது.

4. ஒரு வினைப்பொருள், கிளர்வு மையத்துடன் பிணையும்போது, நொதி–வினைப்பொருள் (ES) அணைவு உருவாகிறது. பின்னர் இது சிதைந்து நொதியையும், விளைப்பொருளையும் தருகிறது.

5. பெரும்பாலான நொதிகள் மைக்கலிஸ்– மென்டன் வேகயியலைக் காட்டுகின்றன, மேலும் வினைப்பொருள் செறிவிற்கு [S] எதிரான ஆரம்ப வினைவேகத்தின் (V_o) வரைபடம் பரவளைய வடிவில் உள்ளது.

6. மைக்கலிஸ்– மென்டன், சமநிலை நிலையில் [ES] செறிவு மாறுவதில்லை எனக் கருதி, ஒற்றை வினைப்பொருள் நொதியூக்க வினைக்கு சமன்பாட்டை வருவித்தனர்,

7. லைன்வீவர் பர்க், V_{max} மற்றும் K_m மதிப்புகளை துல்லியமாக கண்டறிய, இரட்டை தலைகீழ் நேர்க்கோட்டு வரைபடத்தை பயன்படுத்தினர்.

8. தடுப்பான்கள் என்பவை நொதி வினையூக்க வினையின் வேகத்தை குறைக்கும் மூலக்கூறுகள் ஆகும். மீள் மற்றும் மீளா தடுப்பான்கள் என இரண்டு வகையான தடுப்பான்கள் உள்ளன.

9. போட்டித் தன்மையுள்ள (V_m மாறுவதில்லை, K_m அதிகரிக்கிறது) , போட்டித் திறனற்ற (V_m குறைகிறது, K_m மாறுவதில்லை) மற்றும் போட்டித் தன்மையற்ற தடுப்பான்கள் (V_m மற்றும் K_m இரண்டும் குறைகிறது) ஆகியவை மீள் தடுப்பான்களாகும்.

10. பிறமைய நொதிகள் மைக்கலிஸ் மென்டன் வேகயியலைக் காட்டுவதில்லை, மாறாக அவை s வடிவ சிகமாய்டு வேகயியலைக் காட்டுகின்றன. பிறமைய தடுப்பான்கள், கிளர்வு மையம் தவிர்த்து மற்ற மையங்களில் பிணைகின்றன.

11. நொதியுடன் தடுப்பான் மூலக்கூறு சகப்பிணைப்பின் மூலமாகவோ அல்லது சகப்பிணைப்பில்லாமலோ வலுவாக பிணைக்கப்பட்டால், நொதி – தடுப்பான் அணைவிலிருந்து மிக மெதுவாக சிதைவடைந்து வெளியேறினால் அது மீளா நொதித் தடுத்தல் எனப்படுகிறது.

XII U9 Enzyme Kinetics.indd 234 4/22/2020 11:34:08 AM